

LAPORAN IMPLEMENTASI ALGORITMA KRIPTOGRAFI RSA UNTUK KEAMANAN DATA

“Implementasi Algoritma RSA dalam Pengamanan Data Sistem Informasi”



Dosen Pengampu :

Muhamad Ainurrohman,S.Kom.

Disusun Oleh :

Nama : 1. Agus Suprpto (2402003)

2. Alwan Mudhaffar (2402006)

3. Fikar Arfani Ramadhan (2402023)

Kelas : TI-4A

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

POLITEKNIK PURBAYA

2026

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi pada era digital saat ini berkembang sangat pesat dan telah dimanfaatkan dalam berbagai bidang kehidupan, seperti pendidikan, bisnis, pemerintahan, maupun layanan publik. Penggunaan sistem informasi yang semakin luas menyebabkan data menjadi salah satu aset penting yang harus dijaga keamanannya. Data yang tersimpan dalam sistem informasi memiliki nilai yang sangat penting sehingga rentan terhadap ancaman seperti pencurian data, manipulasi data, maupun akses ilegal oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

Keamanan data menjadi hal yang sangat penting dalam menjaga kerahasiaan dan integritas informasi. Salah satu cara yang dapat digunakan untuk menjaga keamanan data adalah dengan menggunakan teknik kriptografi. Kriptografi merupakan metode pengamanan data dengan cara mengubah data asli menjadi bentuk yang tidak dapat dibaca oleh pihak lain tanpa menggunakan kunci tertentu. Dengan adanya kriptografi, informasi penting dapat terlindungi dari berbagai ancaman keamanan digital.

Salah satu algoritma kriptografi yang banyak digunakan adalah algoritma RSA. RSA merupakan algoritma kriptografi kunci publik yang menggunakan dua jenis kunci, yaitu kunci publik untuk proses enkripsi dan kunci privat untuk proses dekripsi. Algoritma RSA dikenal memiliki tingkat keamanan yang tinggi sehingga sering digunakan dalam sistem keamanan data digital.

Dalam implementasinya, algoritma RSA dapat diterapkan pada sistem informasi untuk melindungi data penting yang tersimpan di dalam database. Dengan adanya proses enkripsi dan dekripsi menggunakan algoritma RSA, data yang disimpan dapat lebih aman dan terhindar dari akses yang tidak sah. Oleh karena itu, pada laporan ini akan dibahas mengenai implementasi algoritma RSA dalam pengamanan data sistem informasi.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam laporan ini adalah:

1. Apa yang dimaksud dengan kriptografi dalam keamanan data?
2. Bagaimana cara kerja algoritma RSA dalam proses enkripsi dan dekripsi data?
3. Bagaimana implementasi algoritma RSA dalam pengamanan data sistem informasi?

1.3 Tujuan

Tujuan dari penulisan laporan ini adalah:

1. Memahami konsep dasar kriptografi dalam keamanan data.
2. Mengetahui cara kerja algoritma RSA dalam proses enkripsi dan dekripsi.
3. Mengetahui implementasi algoritma RSA dalam pengamanan data sistem informasi.

1.4 Manfaat

Manfaat dari laporan ini adalah:

1. Menambah wawasan mengenai keamanan data menggunakan kriptografi.
2. Memberikan pemahaman tentang algoritma RSA.
3. Mengetahui penerapan kriptografi dalam sistem informasi.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Kriptografi

Kriptografi merupakan ilmu yang mempelajari teknik pengamanan data dengan cara mengubah informasi menjadi bentuk yang tidak dapat dipahami oleh pihak yang tidak memiliki kunci untuk membacanya. Dalam kriptografi terdapat dua istilah utama yaitu plaintext dan ciphertext. Plaintext adalah data asli yang dapat dibaca secara langsung, sedangkan ciphertext adalah data yang telah dienkripsi sehingga tidak dapat dipahami tanpa proses dekripsi.

Tujuan utama kriptografi adalah menjaga kerahasiaan data, menjaga keutuhan data, serta memastikan bahwa data hanya dapat diakses oleh pihak yang memiliki hak. Kriptografi banyak digunakan dalam sistem keamanan komputer, transaksi digital, komunikasi internet, dan berbagai sistem informasi lainnya.

2.2 Algoritma RSA

RSA merupakan algoritma kriptografi yang menggunakan konsep kunci publik dan kunci privat. Nama RSA diambil dari penemunya yaitu Ron Rivest, Adi Shamir, dan Leonard Adleman. Algoritma ini menjadi salah satu algoritma keamanan data yang paling populer karena memiliki tingkat keamanan yang tinggi.

Pada algoritma RSA terdapat dua jenis kunci, yaitu:

1. **Public Key (Kunci Publik)**
Digunakan untuk proses enkripsi data.
2. **Private Key (Kunci Privat)**
Digunakan untuk proses dekripsi data.

Kedua kunci tersebut dihasilkan melalui proses perhitungan matematika menggunakan bilangan prima tertentu.

2.3 Pembangkitan Kunci RSA

Langkah pertama dalam algoritma RSA adalah proses pembangkitan kunci. Langkah-langkah pembentukan kunci RSA adalah sebagai berikut:

1. Memilih dua bilangan prima yaitu p dan q
2. Menghitung nilai $n = p \times q$
3. Menghitung nilai $m = (p - 1)(q - 1)$
4. Memilih nilai e yang relatif prima terhadap m
5. Menentukan nilai d sehingga memenuhi persamaan:

$$e \times d \bmod m = 1 \quad e \times d \bmod m = 1$$

Hasil dari proses tersebut adalah:

- Public Key = (e, n)
- Private Key = (d, n)

BAB III PEMBAHASAN

3.1 Proses Enkripsi RSA

Enkripsi merupakan proses mengubah data asli (plaintext) menjadi data rahasia (ciphertext). Pada algoritma RSA, proses enkripsi menggunakan kunci publik.

Langkah-langkah proses enkripsi adalah sebagai berikut:

1. Menggunakan public key (e, n)
2. Plaintext diubah menjadi blok-blok data
3. Setiap blok dienkripsi menggunakan rumus:

$$C = P^e \bmod n \quad C = P^e \bmod n$$

Keterangan:

- P = plaintext
- C = ciphertext
- e = kunci publik
- n = hasil perkalian bilangan prima

Hasil dari proses enkripsi berupa ciphertext yang tidak dapat dibaca secara langsung tanpa proses dekripsi.

3.2 Proses Dekripsi RSA

Dekripsi merupakan proses mengembalikan ciphertext menjadi plaintext menggunakan kunci privat.

Langkah-langkah proses dekripsi adalah sebagai berikut:

1. Menggunakan private key (d, n)
2. Mengambil ciphertext yang telah dihasilkan
3. Menghitung dengan rumus:

$$P = C^{d \bmod n} \bmod n$$

Hasil dari proses tersebut adalah plaintext yang sama dengan data asli sebelum dienkripsi.

3.3 Implementasi Program

```
# =====  
# 1. PEMBANGKITAN KUNCI  
# =====  
  
p = 3  
q = 641  
  
n = p * q  
m = (p - 1) * (q - 1)  
  
e = 427  
  
# mencari d (modular inverse)  
def mod_inverse(e, m):  
    for d in range(1, m):  
        if (e * d) % m == 1:  
            return d  
  
d = mod_inverse(e, m)  
  
print("Public Key (e, n):", (e, n))  
print("Private Key (d, n):", (d, n))
```

```

# =====
# 2. ENKRIPSI
# =====

plaintext = "10000000"

# ubah ke ASCII
ascii_values = [ord(char) for char in plaintext]
print("\nASCII:", ascii_values)

# gabung jadi string lalu pecah 3 digit
joined = ''.join([str(x) for x in ascii_values])

blocks = [int(joined[i:i+3]) for i in range(0, len(joined), 3)]

# jika blok terakhir kurang dari 3 digit
if len(str(blocks[-1])) < 3:
    blocks[-1] = int(str(blocks[-1]).ljust(3, '0'))

print("Blok:", blocks)

# proses enkripsi
cipher = [(block ** e) % n for block in blocks]

print("\nCiphertext:", cipher)

```

```

# =====
# 3. DEKRIPSI
# =====

decrypted_blocks = [(c ** d) % n for c in cipher]

print("\nHasil Dekripsi (blok):", decrypted_blocks)

# gabung kembali
decrypted_str = ''.join([str(b) for b in decrypted_blocks])

# pecah menjadi ASCII
chars = [chr(int(decrypted_str[i:i+2]))
         for i in range(0, len(decrypted_str), 2)]

hasil = ''.join(chars)

print("Plaintext hasil:", hasil)

```

Output

Public Key (e, n): (427, 1923)

Private Key (d, n): (3, 1923)

ASCII: [49, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48]

Blok: [494, 848, 484, 848, 484, 800]

Ciphertext: [533, 209, 874, 209, 874, 1202]

Hasil Dekripsi (blok): [494, 848, 484, 848, 484, 800]

Plaintext hasil: 10000000

3.4 Analisis Implementasi

Berdasarkan hasil implementasi program, algoritma RSA berhasil melakukan proses enkripsi dan dekripsi data dengan baik. Data plaintext yang awalnya berupa angka “10000000” berhasil diubah menjadi ciphertext yang tidak dapat dibaca secara langsung. Setelah dilakukan proses dekripsi menggunakan private key, data dapat dikembalikan lagi menjadi bentuk aslinya.

Hal tersebut menunjukkan bahwa algoritma RSA mampu menjaga kerahasiaan data dengan menggunakan sistem kunci publik dan kunci privat. Dengan penerapan algoritma RSA, keamanan data dalam sistem informasi dapat lebih terjamin karena data penting tidak dapat dibaca tanpa menggunakan kunci yang sesuai.

BAB IV KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa algoritma RSA merupakan salah satu metode kriptografi yang dapat digunakan untuk meningkatkan keamanan data. Algoritma RSA menggunakan dua jenis kunci yaitu kunci publik untuk proses enkripsi dan kunci privat untuk proses dekripsi.

Proses enkripsi dilakukan dengan mengubah plaintext menjadi ciphertext menggunakan rumus matematika tertentu. Sedangkan proses dekripsi dilakukan untuk mengembalikan ciphertext menjadi plaintext menggunakan private key.

Hasil implementasi program menunjukkan bahwa algoritma RSA mampu melakukan proses pengamanan data dengan baik. Data yang telah dienkripsi tidak dapat dibaca secara langsung tanpa proses dekripsi menggunakan kunci privat yang sesuai.

Dengan demikian, penerapan algoritma RSA pada sistem informasi dapat membantu meningkatkan keamanan data serta melindungi informasi penting dari akses yang tidak sah.